

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

PROYECTO: VISIONOPS

Sistema de Inteligencia Visual para Gemelo Digital de Planta

Alignity IQ Edge, LLC Houston, Texas, EUA	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Estado de México, México	Marco Legal Aplicable LFPPI México · Derecho Texas
---	--	--

PARTES VINCULADAS AL PRESENTE INSTRUMENTO

DIVULGANTE / EMPRESA TITULAR: Alignity IQ Edge, LLC, empresa constituida bajo las leyes del Estado de Texas, Estados Unidos de América, con domicilio en Houston, Texas (en adelante "la Empresa" o "Alignity IQ Edge"), representada para efectos del presente instrumento por el cDR. Jacobo Eluani.

RECEPTORES DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL (colectivamente "los Receptores"):

- Los tres (3) alumnos de la Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada (MNA) del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, participantes en el Proyecto.
- Dr. Gerardo Camacho, en su calidad de Asesor Académico del Proyecto.
- Los dos (2) Directores de Programa del área de Inteligencia Artificial Aplicada del Tecnológico de Monterrey.

GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS Y LEGALES

Para efectos del presente instrumento, los términos siguientes tendrán el significado que a continuación se indica:

"Información Confidencial"	La totalidad de Activos de Visión, Activos de IA, Activos de Infraestructura y Activos de Negocio descritos en las Cláusulas Primera y Segunda, incluyendo datos, modelos, métricas y derivados en cualquier soporte o formato.
"Secreto Industrial"	Información de aplicación industrial o comercial que guarda una persona con carácter confidencial y que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, conforme al Artículo 163 de la LFPPI.
"Activos de Visión"	Streams de video RTSP/ONVIF originales, datasets de entrenamiento curados y etiquetados, mapas de calor (heatmaps), líneas de tiempo de eventos semánticos y toda bitácora visual generada en el contexto del Proyecto.
"Activos de IA"	Pesos de modelos YOLOv8 y DeepSORT ajustados (fine-tuned), embeddings visuales, arquitectura de integración entre visión por computadora y modelos de lenguaje visual (VLM: Gemini Vision / GPT-4V), y pipelines de inferencia.

"Activos de Infraestructura"	Servicios de inferencia implementados en FastAPI, configuración de orquestación en dispositivos Edge (Mini-PCs/NUCs), Dockerfiles, variables de entorno, esquemas de red RTSP/ONVIF y lógica de ingestión de múltiples flujos de video simultáneos.
"Activos de Negocio"	La metodología de la "Bitácora Visual Automatizada", flujos de detección de patrones operativos, alertas de cuellos de botella, métricas de aforo, detección de montacargas, análisis de eventos críticos y cualquier KPI operativo propietario.
"Gemelo Digital de Planta"	La representación digital dinámica del entorno industrial generada por VisionOps a partir del procesamiento de múltiples streams de video simultáneos.
"Proyecto"	VisionOps: el sistema de inteligencia visual basado en IA que procesa flujos RTSP/ONVIF en tiempo real para crear un Gemelo Digital de Planta.
"Derivado"	Cualquier obra, modelo, código, métrica o metodología que incorpore, se base en, o derive de la Información Confidencial, incluyendo optimizaciones de precisión (Recall/F1) o velocidad de inferencia.
"Ingeniería Inversa"	Cualquier proceso de análisis, descompilación, desensamblaje, decodificación o extracción de lógica interna aplicado sobre los Activos de IA e Infraestructura.

CLÁUSULA PRIMERA — SECRETOS INDUSTRIALES Y ACTIVOS DE VISIÓN (BLINDAJE DE ACTIVOS)

Fundamento legal: Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), publicada en el DOF el 1° de julio de 2020, específicamente sus Artículos 163 (definición de secreto industrial), 164 (obligaciones de confidencialidad), 165 (transmisión de secretos), 166 (infracciones) y 167 (acciones civiles y penales); en concordancia con los Artículos 1796, 1859 y 2280 del Código Civil Federal. El incumplimiento de las obligaciones aquí establecidas constituye infracción perseguible conforme al Artículo 223, fracción II del Código Penal Federal en materia de delitos contra la propiedad industrial.

1.1 Declaración de Titularidad y Naturaleza Jurídica

Los Receptores reconocen y aceptan expresamente que la totalidad de los Activos de Visión, Activos de IA, Activos de Infraestructura y Activos de Negocio del Proyecto VisionOps son propiedad patrimonial exclusiva e indivisible de Alignity IQ Edge, LLC, y constituyen Secretos Industriales en los términos del Artículo 163 de la LFPPI, en virtud de los siguientes elementos concurrentes:

- (i) **Valor Comercial:** Los activos representan una ventaja competitiva sustancial en el mercado de monitorización industrial inteligente, visión por computadora aplicada a Industria 4.0 y generación de Gemelos Digitales, cuya reproducción o divulgación no autorizada causaría un daño económico cuantificable a Alignity IQ Edge.
- (ii) **Esfuerzo y Recursos de Obtención:** Los Activos de Visión fueron recopilados, etiquetados y curados mediante inversión económica, tiempo, personal especializado e infraestructura tecnológica propia de Alignity IQ Edge, incluyendo la instalación de sistemas de cámaras IP con protocolos RTSP/ONVIF en entornos industriales de acceso controlado.

- (iii) Medidas Razonables de Resguardo:** Aligned IQ Edge ha adoptado y adoptará medidas técnicas y contractuales razonables para preservar la confidencialidad de dichos activos, siendo el presente instrumento una de tales medidas.

1.2 Catálogo Taxativo de Activos Protegidos como Secreto Industrial

Se consideran Secretos Industriales, de manera enunciativa mas no limitativa, los siguientes activos del Proyecto VisionOps:

A) ACTIVOS DE VISIÓN Y DATOS:

- Streams de video originales transmitidos mediante protocolos RTSP y/u ONVIF desde cámaras IP instaladas en instalaciones industriales de clientes o socios de Aligned IQ Edge, en cualquier resolución, framerate o formato de codificación.
- Datasets de entrenamiento curados y etiquetados, incluyendo anotaciones de objetos, esquemas de etiquetado taxonómicos, protocolos de anotación y el conjunto de herramientas y criterios utilizados en su construcción.
- Mapas de calor (heatmaps) de actividad operativa generados a partir del análisis de los streams de video, incluyendo los parámetros de generación, resoluciones temporales y espaciales, y sus metadatos asociados.
- Líneas de tiempo de eventos semánticos (semantic event timelines), incluyendo la taxonomía de eventos, los umbrales de detección, la lógica de secuenciación y los esquemas de almacenamiento.
- Grabaciones, imágenes, frames extraídos y cualquier representación visual derivada del procesamiento de los streams originales.

B) ACTIVOS DE IA Y MODELOS:

- Arquitectura de integración entre visión por computadora (YOLOv8, DeepSORT) y modelos de lenguaje visual de gran escala (VLM), incluyendo Gemini Vision y GPT-4V: patrones de orquestación, esquemas de prompting, lógica de enrutamiento de inferencias y flujos de datos entre componentes.
- Pesos de redes neuronales (neural network weights), checkpoints y archivos de configuración de los modelos YOLOv8 y DeepSORT ajustados (fine-tuned) con los datasets del Proyecto.
- Embeddings visuales, representaciones latentes y cualquier vector de características extraído de los videos mediante los modelos del Proyecto.
- Pipelines de inferencia, lógica de preprocesamiento de frames, algoritmos de seguimiento de objetos (tracking) y código de post-procesamiento de detecciones.

C) ACTIVOS DE INFRAESTRUCTURA Y CÓDIGO:

- Servicios de inferencia implementados sobre FastAPI, incluyendo código fuente, esquemas de endpoints, modelos de datos (Pydantic), lógica de autenticación y configuración de despliegue.
- Configuración de orquestación en dispositivos Edge (Mini-PCs/NUCs), incluyendo Dockerfiles, archivos docker-compose, scripts de arranque, variables de entorno y lógica de balanceo de carga entre múltiples streams simultáneos.
- Esquemas de red, topologías de conexión RTSP/ONVIF, configuraciones de cámaras IP y cualquier documentación de arquitectura de infraestructura del Proyecto.

D) ACTIVOS DE NEGOCIO Y DATOS DERIVADOS:

- La metodología de la "Bitácora Visual Automatizada": su lógica de registro, indexación, consulta y presentación de eventos operativos, así como los criterios de clasificación y prioridad de eventos.
- Métricas de aforo de personal y activos industriales, detección de patrones de uso de montacargas, análisis de flujos de trabajo y cualquier KPI operativo generado por VisionOps.
- Alertas de cuellos de botella, detección de eventos críticos y cualquier salida del sistema que derive del procesamiento de los datos originales de los clientes, independientemente del nivel de abstracción.
- Listas de clientes, socios industriales, proveedores de hardware de visión y cualquier información comercialmente sensible revelada en el contexto del Proyecto.

1.3 Protección de Datos Derivados

Los Receptores reconocen expresamente que cualquier dato, métrica, reporte, visualización, alerta o análisis generado por VisionOps como resultado del procesamiento de los Activos de Visión originales — incluyendo sin limitación bitácoras visuales, métricas de aforo, reportes de detección de montacargas, heatmaps de actividad y análisis de eventos críticos — constituye propiedad exclusiva de Alignity IQ Edge y es información confidencial protegida bajo el presente instrumento, aun cuando dicho dato derivado no sea idéntico a los datos de entrada ni sea posible reconstruir los datos originales a partir de él.

⚠ NOTA CRÍTICA: La protección de datos derivados aplica a TODOS los niveles del pipeline: desde el frame raw hasta la alerta semántica de alto nivel. Los Receptores no podrán alegar que una métrica agregada, un reporte de KPI o un mapa de calor constituyen información distinta u original para eludir las obligaciones del presente instrumento. El procesamiento computacional NO extingue la titularidad ni la obligación de reserva sobre ningún derivado del sistema VisionOps.

1.4 Obligación de Confidencialidad — Alcance y Persistencia

Los Receptores se obligan, de manera individual y solidaria, a mantener en estricta confidencialidad la Información Confidencial por un período de DIEZ (10) AÑOS contados a partir de la fecha de suscripción del presente instrumento, independientemente de la conclusión del Proyecto, el egreso o titulación de los alumnos, o cualquier cambio en la relación académico-comercial entre las Partes.

Cualquier publicación académica, tesis, artículo científico o presentación en congreso que resulte del Proyecto deberá ser sometida a revisión y aprobación escrita de Alignity IQ Edge con una anticipación mínima de cuarenta y cinco (45) días naturales, omitiendo cualquier referencia específica a los activos listados en el numeral 1.2.

CLÁUSULA SEGUNDA — NO REPLICACIÓN, NO COMPETENCIA Y TITULARIDAD (WORK FOR HIRE)

Fundamento legal: Artículos 84, 101, 104 y 105 de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA); Artículos 163 a 167 de la LFPPI; y, para efectos del reconocimiento de titularidad en Texas, el Texas Uniform Trade Secrets Act (TUTSA), Tex. Civ. Prac. & Rem. Code §§ 134A.001–134A.008, y el Copyright Act, 17 U.S.C. § 101 ("work made for hire"). La violación de las prohibiciones aquí establecidas podrá dar lugar a

responsabilidad penal conforme a los Artículos 223, 224 y 225 del Código Penal Federal de México en relación con los delitos contra la propiedad industrial.

2.1 Prohibición Absoluta de Replicación del Sistema

Los Receptores quedan expresamente prohibidos, durante un período de CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha de acceso a la Información Confidencial, de llevar a cabo, directa o indirectamente, cualquiera de las siguientes conductas:

- (a) **No Replicación de la Bitácora Visual Automatizada:** Reproducir, reconstruir, reimplementar o desarrollar, total o parcialmente, la lógica funcional, la arquitectura de almacenamiento, los criterios de clasificación de eventos o los flujos de datos de la "Bitácora Visual Automatizada" de VisionOps, utilizando como base, referencia directa o inspiración estructural la Información Confidencial obtenida en el Proyecto.
- (b) **No Uso de Pesos de Modelos Fine-Tuned:** Utilizar, distribuir, transferir, publicar o incorporar los pesos de los modelos YOLOv8 y DeepSORT ajustados con los datos del Proyecto, ni los embeddings o representaciones latentes derivados de dichos modelos, para cualquier fin externo al Proyecto, incluyendo proyectos académicos, competencias de ciencia de datos, servicios de consultoría o productos comerciales propios o de terceros.
- (c) **No Ingeniería Inversa de Servicios de Inferencia:** Aplicar técnicas de Ingeniería Inversa, descompilación, desensamblaje, análisis estático o dinámico sobre los servicios de inferencia FastAPI o sobre la lógica de orquestación en dispositivos Edge (Mini-PCs/NUCs), con el propósito de extraer, deducir o reconstruir la arquitectura interna, los parámetros de configuración o la lógica de enrutamiento entre modelos de visión y VLMs.
- (d) **No Uso de Datasets para Entrenamiento Externo:** Utilizar los Activos de Visión (streams, datasets etiquetados, heatmaps, líneas de tiempo de eventos) como datos de entrenamiento, validación o prueba para modelos de IA ajenos al Proyecto, ya sea para fines propios, de la institución académica o de terceros, sin el consentimiento escrito previo de Aligned IQ Edge.

2.2 Titularidad de Mejoras y Optimizaciones — Cláusula Work for Hire

Toda obra intelectual, código, modelo o metodología generada por los Receptores en el marco del Proyecto VisionOps será de titularidad patrimonial exclusiva e irrevocable de Aligned IQ Edge desde el momento de su creación. Esta cesión opera de pleno derecho y comprende sin limitación:

- Toda optimización en las métricas de precisión de los modelos (Recall, Precisión, F1-Score, mAP) lograda durante el Proyecto Integrador, incluyendo los métodos, técnicas y configuraciones que produjeron dicha mejora.
- Toda mejora en velocidad de inferencia (latencia, throughput, FPS) obtenida mediante optimización de modelos, cuantización, pruning, distilación del conocimiento u otras técnicas aplicadas durante el Proyecto.
- Nuevos módulos, scripts, pipelines o integraciones de API desarrollados o modificados durante el Proyecto, incluyendo mejoras a los servicios FastAPI y a la lógica de orquestación Edge.
- Datasets aumentados, esquemas de etiquetado enriquecidos o nuevas taxonomías de eventos generados a partir de los Activos de Visión originales.

- **Documentación técnica, diagramas de arquitectura, especificaciones de sistemas, manuales de calibración de cámaras y protocolos de despliegue elaborados en el Proyecto.**
- **Cualquier metodología de análisis, detección de patrones o generación de alertas concebida como extensión o mejora de la Bitácora Visual Automatizada.**

En concordancia con el Copyright Act, 17 U.S.C. § 101, los trabajos realizados por los Receptores en el contexto del Proyecto serán tratados como obras por encargo ("works made for hire"), siendo Aligned IQ Edge el autor y titular originario para efectos de la ley de derechos de autor de los Estados Unidos de América. Para efectos mexicanos, los Receptores ceden irrevocablemente a Aligned IQ Edge la totalidad de los derechos patrimoniales de autor sobre las obras derivadas, en los términos del Artículo 30 de la LFDA, sin límite temporal ni territorial.

2.3 Cláusula de No Competencia Derivada (No Circunvención)

Los Receptores se obligan a no utilizar el conocimiento técnico, estratégico y comercial adquirido en el Proyecto para:

- (i) No Competencia Directa:** Diseñar, desarrollar, comercializar, participar o asesorar en el desarrollo de sistemas de monitorización visual industrial basados en IA, Gemelos Digitales de planta, o plataformas de bitácora visual automatizada que compitan con VisionOps, durante el período de cinco (5) años establecido en el numeral 2.1.
- (ii) No Asesoría a Competidores:** Prestar servicios de consultoría, capacitación o cualquier colaboración remunerada o gratuita a empresas o individuos que desarrollen productos o servicios competidores, utilizando la lógica, arquitectura o metodologías aprendidas en el Proyecto.
- (iii) No Divulgación Estratégica:** Revelar a terceros la existencia, avance, arquitectura técnica, métricas de rendimiento o cualquier aspecto estratégico de VisionOps que pudiera otorgar una ventaja competitiva a un actor del mercado distinto de Aligned IQ Edge.

2.4 Jurisdicción Dual y Ejecución Legal

Las obligaciones del presente instrumento se rigen bajo la siguiente estructura jurisdiccional:

- (a) Jurisdicción Primaria (México):** Las cláusulas se regirán, interpretarán y ejecutarán conforme a la legislación mexicana aplicable, incluyendo la LFPPI, la LFDA, el Código Civil Federal y el Código de Comercio. Para controversias derivadas de su aplicación en México, las Partes se someten a los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México o en el Estado de México, renunciando a cualquier otro fuero.
- (b) Reconocimiento de Titularidad en Texas:** La titularidad patrimonial de Aligned IQ Edge sobre los activos es reconocida conforme al TUTSA y al régimen de copyright federal de los Estados Unidos, incluyendo el reconocimiento de derechos de autor y patentes radicados en Texas. Aligned IQ Edge podrá ejercer las acciones disponibles bajo dicha legislación en los Tribunales del Estado de Texas de manera concurrente con las acciones en México.
- (c) Consecuencias del Incumplimiento:** El incumplimiento de cualquier obligación dará lugar a: terminación inmediata del acceso; pago de daños y perjuicios conforme al Artículo 2110 del Código Civil Federal y Artículo 167 de la LFPPI; devolución o destrucción certificada de todos los materiales; y, en caso de explotación comercial no autorizada, restitución de la totalidad de los ingresos obtenidos. El

incumplimiento constituye además infracción penal perseguible conforme al Artículo 223 del Código Penal Federal.

SECCIÓN DE FIRMAS Y ACEPTACIÓN INDIVIDUAL

Leído el presente instrumento y estando conformes con su contenido, las Partes lo suscriben de manera individual e independiente en la fecha que se indica frente a cada firma:

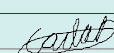
ALIGNITY IQ EDGE, LLC cDR. Jacobo Eluani Representante Legal / Houston, Texas	ASESOR ACADÉMICO Dr. Gerardo Camacho Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada
Firma / Fecha: _____	Firma / Fecha: _____

DIRECTORES DE PROGRAMA — TECNOLÓGICO DE MONTERREY

DIRECTOR DE PROGRAMA 1 Nombre: _____ Cargo / Matrícula: _____	DIRECTOR DE PROGRAMA 2 Nombre: _____ Cargo / Matrícula: _____
Firma / Fecha: _____	Firma / Fecha: _____

ALUMNOS PARTICIPANTES — MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA (MNA)

ALUMNO 1 Nombre: <u>Landy Haydee Schlebach Osorio</u> Cargo / Matrícula: <u>A01796374</u>	ALUMNO 2 Nombre: <u>Carlos Pano Hernández</u> Cargo / Matrícula: <u>A01066264</u>
DocuSigned by: <i>Landy Schlebach</i> Firma / Fecha: <u>Apr-22-2026</u>	Firma / Fecha: <u></u>

ALUMNO 3 Nombre: <u>Carlos Fernando Del Castillo Rey</u> Cargo / Matrícula: <u>A01796595</u>
Firma / Fecha: <u> Apr-23-2026</u>

Nota: El presente instrumento es suscrito de manera individual e independiente por cada una de las siete (7) partes identificadas. Cada firma produce plenos efectos jurídicos de manera autónoma. Las firmas electrónicas avanzadas (e.firma SAT) tienen validez jurídica en México conforme a la NOM-151-SCFI-2016. La nulidad de cualquier cláusula o disposición particular no afectará la validez del resto del instrumento.